

L'oscilloscopio: come funziona

Dall'oscilloscopio analogico al digitale: schema a blocchi, banda e tempo di salita, campionamento e aliasing, memoria, trigger e modi di acquisizione

Elia · IV3HGA

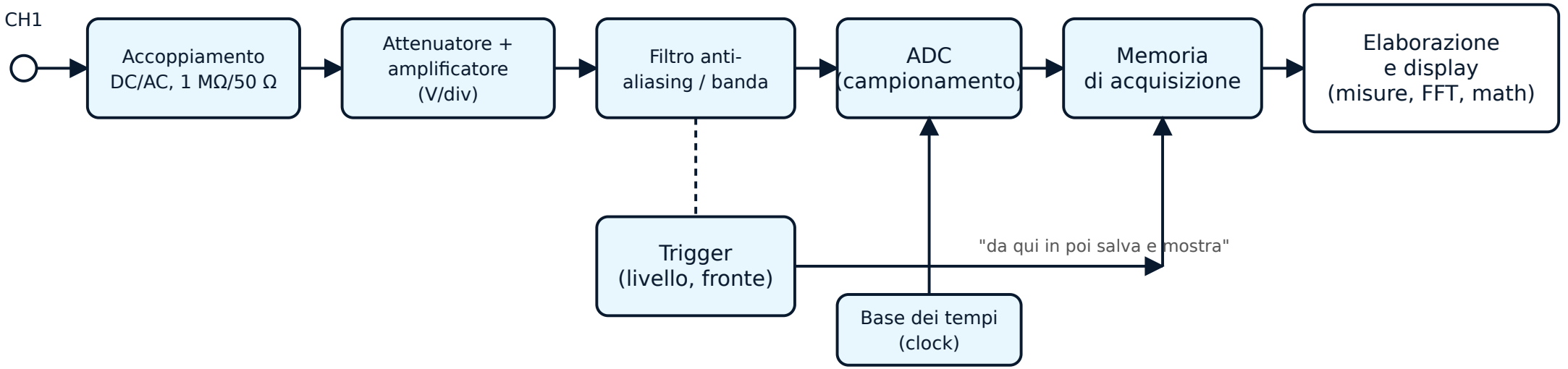
Che cosa fa un oscilloscopio

- Disegna la **tensione in funzione del tempo**: asse verticale = volt, asse orizzontale = tempo.
- È lo strumento per vedere **forme d'onda**: impulsi, fronti, rumore, oscillazioni, inviluppi, ritardi tra segnali.
- Complementare all'analizzatore di spettro: l'oscilloscopio guarda il **tempo**, l'analizzatore la **frequenza**.

Analogico e digitale

- **Analogico** (a tubo, CRT): il segnale devia direttamente il fascio di elettroni. Visione "dal vivo", nessun campionamento, ma niente memoria e misure solo a occhio.
- **Digitale** (DSO): il segnale viene campionato da un ADC e salvato in memoria. Misure automatiche, memoria, FFT, trigger evoluti, ma nuovi tranelli: campionamento, aliasing, memoria limitata.
- Oggi quasi tutti sono digitali; gli analogici restano ottimi strumenti didattici e da banco.

Lo schema a blocchi di un oscilloscopio digitale



Ingresso e verticale

Accoppiamento, impedenza d'ingresso, attenuatori e amplificatori che portano il segnale al livello giusto per l'ADC.

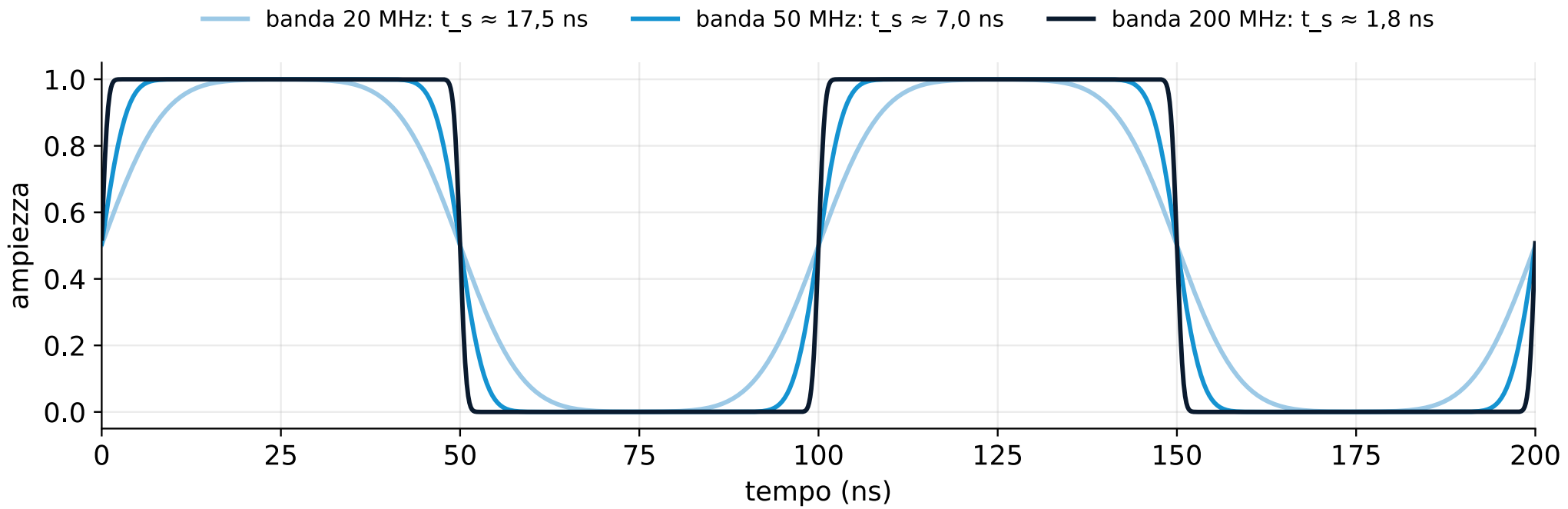
ADC e memoria

Il segnale diventa una sequenza di numeri: quanti al secondo (sample rate) e quanti in tutto (memoria).

Trigger

Decide **quando** salvare: senza trigger la traccia scorre e non si legge nulla.

Banda e tempo di salita

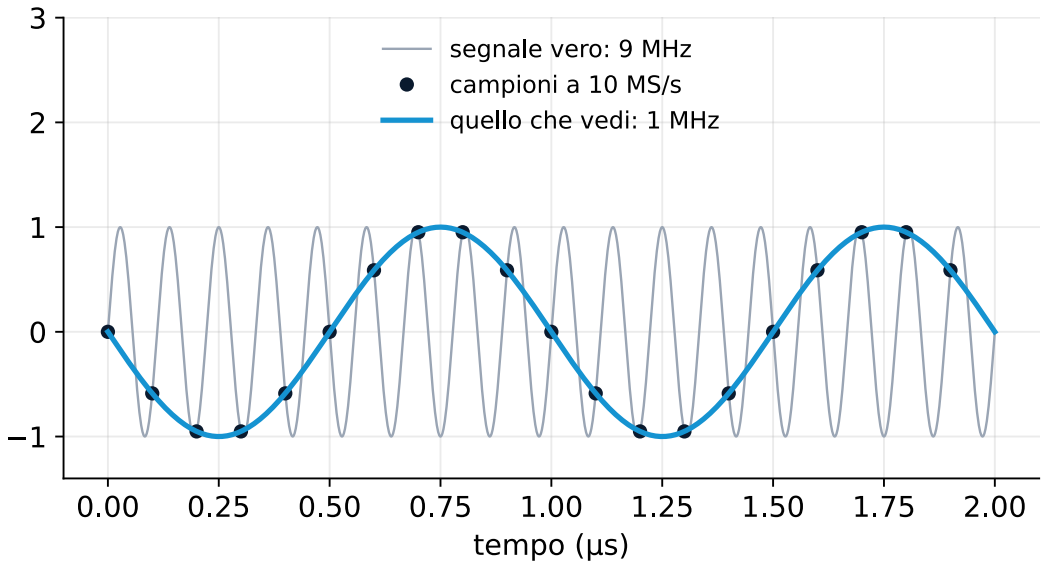


$t_{salita} \approx 0{,}35 \,/\, \text{banda}$

- La **banda** è la frequenza a cui un sinusoide viene attenuato di 3 dB (cioè letto circa il 30 % più basso).

- Un'onda quadra da 10 MHz vista con 20 MHz di banda sembra quasi una sinusoide: le sue armoniche vengono tagliate.
- Regola pratica: banda almeno **3–5 volte** la frequenza più alta che ti interessa, o un tempo di salita dello strumento 3–5 volte più veloce di quello da misurare.

Campionamento e aliasing



- Il DSO preleva campioni a intervalli regolari: il **sample rate** (MS/s o GS/s).
- Teorema del campionamento: servono più di **2 campioni per periodo** della componente più alta. Sotto questo limite compare l'**aliasing**: un segnale "finto" a frequenza più bassa.
- Nell'esempio un 9 MHz campionato a 10 MS/s appare come un perfetto 1 MHz. Con il trigger stabile, l'inganno è totale.
- In pratica: sample rate almeno **2,5 volte** la banda per ricostruire i sinusoidi, e **5–10 volte** per vedere bene i fronti.

Sospetto di aliasing? Cambia la base dei tempi: un segnale vero si "comprime" o si "allarga" come previsto, un alias cambia frequenza in modo strano.

Memoria e sample rate

- Il sample rate massimo vale solo se c'è abbastanza **memoria** per tutta la finestra visualizzata (di solito 10 divisioni):

```
sample rate = memoria / (10 · tempo/div)
```

- Esempio: 10 000 punti di memoria, 1 ms/div → 10 000 / 10 ms = **1 MS/s**, anche se lo strumento sa fare 1 GS/s.
- Con 10 milioni di punti alla stessa base dei tempi: 1 GS/s.

Cosa significa in pratica

- Allargando la base dei tempi il sample rate **scende**, e con lui la capacità di vedere dettagli veloci.
- Su finestre lunghe (ms o secondi) un glitch di pochi ns può cadere tra due campioni e sparire.
- Il sample rate effettivo è quasi sempre scritto sullo schermo: guardalo.
- Più memoria rende l'interfaccia più lenta: usala quando serve, non sempre al massimo.

Il trigger

- Il trigger "aggancia" la forma d'onda: l'acquisizione parte quando il segnale attraversa un **livello** con una certa **pendenza** (fronte di salita o di discesa).
- Così ogni traccia comincia nello stesso punto e l'immagine è ferma.

Modo	Cosa fa
Auto	se non arriva il trigger, disegna comunque: utile per trovare il segnale
Normal	disegna solo quando c'è il trigger: per eventi rari o irregolari
Single	cattura un solo evento e si ferma

Trigger evoluti

- **Larghezza d'impulso**: impulsi più corti o più lunghi di un valore.
- **Runt**: impulsi che non raggiungono il livello logico pieno.
- **Video, bus seriali** (UART, I²C, SPI, CAN) sui modelli che li hanno.
- **Holdoff**: ignora nuovi trigger per un certo tempo, per agganciare treni d'impulsi complessi.
- **Accoppiamento del trigger**: HF reject, LF reject, noise reject per segnali disturbati.

Modi di acquisizione

Modo	A cosa serve
Normal / sample	un campione per intervallo: il modo standard
Peak detect	tiene massimo e minimo tra un campione e l'altro: non perde i glitch anche con sample rate basso
High resolution	media i campioni vicini: meno rumore, più bit effettivi, banda ridotta
Average	media su più acquisizioni: toglie il rumore casuale da segnali ripetitivi
Envelope / persistenza	accumula più tracce: jitter, variazioni, eventi rari

- Average e high resolution "puliscono" la traccia, ma nascondono il rumore vero e gli eventi singoli.
- Peak detect è il modo giusto quando cerchi spike su finestre di tempo lunghe.
- La **persistenza** riproduce il bello dell'analogico: vedi quanto spesso una forma d'onda passa da un punto.

Le specifiche che contano

- **Banda** analogica (e tempo di salita), per ogni canale.
- **Sample rate**: per canale o condiviso tra i canali? Spesso si dimezza usandone due.
- **Memoria**: quanti punti per canale.
- **Risoluzione verticale**: 8 bit sono 256 livelli; 10–12 bit servono per piccoli segnali su grandi offset.
- **Impedenza d'ingresso**: 1 MΩ (con sonde) e, sui modelli più veloci, anche 50 Ω.
- **Tensione massima** in ingresso e categoria di misura (CAT).
- **Velocità di aggiornamento** (forme d'onda al secondo): conta per vedere eventi rari.
- Trigger, decodifiche seriali, FFT, generatore integrato, isolamento dei canali.

Riepilogo

Banda	$t_{salita} \approx 0{,}35$ / banda; 3–5 volte il segnale
Sample rate	> 2 campioni per periodo, meglio 5–10 per i fronti
Aliasing	segnale finto a bassa frequenza: cambia la base dei tempi
Memoria	sample rate = memoria / (10 · tempo/div)
Trigger	livello e pendenza; auto, normal, single
Acquisizione	peak detect per i glitch, average per il rumore